

3) Consultar la regla de RUFFINI para factorizar, y así poder eliminar las indeterminaciones en los siguientes límites.

$$- 1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^5 - 4x^4 - 3x^2 - 9x + 4}{x^4 - 8x^3 + 9x - 2}$$

Paso 1: Sustituir $x=1$

Numerador:

$$6(1)^5 - 4(1)^4 - 3(1)^2 - 9(1) + 4$$

$$6(1) - 4(1) - 3(1) - 9(1) + 4$$

$$= 6 - 4 - 3 - 9 + 4$$

$$= 2 + 3 - 9 + 4$$

$$= 5 - 9 + 4$$

$$= -4 + 4$$

$$= 0$$

Denominador:

$$(1)^4 - 8(1)^3 + 9(1) - 2$$

$$= 1 - 8(1) + 9(1) - 2$$

$$= 1 - 8 + 9 - 2$$

$$= 0$$

$$\text{Resultado} = \frac{0}{0}$$

Como hay una indeterminación debemos usar Ruffini:

Refin: en el numerador.

Polinomio: $6x^5 - 4x^4 + 0x^3 + 3x^2 - 9x + 4$

Como $x = 1$, dividimos por $x-1$

$$\begin{array}{r|rrrrrrr} 1 & 6 & -4 & 0 & 3 & -9 & 4 \\ & & 6 & 2 & 2 & 5 & -4 \\ \hline & 6 & 2 & 2 & 5 & -4 & 0 \end{array}$$

Como: el residuo es 0:

$$6x^5 - 4x^4 + 3x^2 - 9x + 4 = (x-1)(6x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 5x - 4)$$

Refin: en el denominador

Polinomio:

$$x^4 - 8x^3 + 0x^2 + 9x - 2$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 1 & 1 & -8 & 0 & 9 & -2 \\ & & 1 & -7 & -7 & 2 \\ \hline & 1 & -7 & -7 & 2 & 0 \end{array}$$

Entonces:

$$x^4 - 8x^3 + 9x - 2 = (x-1)(x^3 - 7x^2 - 7x + 2)$$

Simplificamos

$$\frac{(x-1)(6x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 5x - 4)}{(x-1)(x^3 - 7x^2 - 7x + 2)}$$

Cancelamos

Factor común $(x-1)$

$$\frac{6x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 5x - 4}{x^3 - 7x^2 - 7x + 2}$$

Eleva en $x=1$

Numerador:

$$\begin{aligned} 6(1)^4 + 2(1)^3 + 2(1)^2 + 5(1) - 4 \\ = 6 + 2 + 2 + 5 - 4 \\ = 11 \end{aligned}$$

Denominador:

$$\begin{aligned} (1)^3 - 7(1)^2 - 7(1) + 2 \\ = 1 - 7 - 7 + 2 \\ = -11 \end{aligned}$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x^5 - 4x^4 + 3x^2 - 9x + 4}{x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2} = \frac{11}{-11} = -1 //$$

• 2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x^4 + x^3 - 2x - 76}{x^3 - 2x^2 + x + 18}$

Sustituimos: $x = -2$

$$\begin{aligned} \text{Numerador: } 5(-2)^4 + (-2)^3 - 2(-2) - 76 \\ = 80 - 8 + 4 - 76 \\ = 0 \end{aligned}$$

Denominador:

$$\begin{aligned} (-2)^3 - (-2)^2 + (-2) + 18 \\ = -8 - 8 - 2 + 18 \\ = 0 \end{aligned}$$

Resultado: $\frac{0}{0}$. Como obtenemos $\frac{0}{0}$ Aplicamos RCFin:

Ruffini en el numerador:

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -2 & 5 & 1 & 0 & -2 & -76 \\ & & -10 & 18 & -36 & 76 \\ \hline & 5 & -9 & 18 & -38 & 0 \end{array}$$

$$5x^4 + x^3 - 2x - 76 = (x+2)(5x^3 - 9x^2 + 18x - 38)$$

Ruffini en el denominador:

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & -2 & 1 & 18 \\ & & -2 & 8 & -18 \\ \hline & 1 & -4 & 9 & 0 \end{array}$$

$$x^3 - 2x^2 + x + 18 = (x+2)(x^2 - 4x + 9)$$

Simplificamos:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{5x^3 - 9x^2 + 18x - 38}{x^2 - 4x + 9}$$

$$\begin{aligned} \text{Evaluamos nuevamente: } & \frac{5(-2)^3 - 9(-2)^2 + 18(-2) - 38}{(-2)^2 - 4(-2) + 9} \\ &= \frac{-40 - 36 - 36 - 38}{4 + 8 + 9} \\ &= \frac{-150}{21} \\ &= -\frac{50}{7} // \end{aligned}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$$

Sustituimos $x = 3$

Numerador: $(3)^2 - 3 - 6$

$$9 - 3 - 6$$

$$= 0.$$

Denominador:

$$3 - 3$$

$$= 0.$$

Como obtenemos $\frac{0}{0}$ hay una indeterminación.

Factorizamos el numerador:

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 2)$$

Sustituimos

$$\lim_{x \rightarrow 3} (3 + 2) = 5$$

4. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 - x - 10}{x + 2}$

Sustituimos $x = -2$

Numerador: $(-2)^3 + 4(-2)^2 - (-2) - 10$
 $-8 + 16 + 2 - 10$
 $= 0.$

Denominador: $-2 - 2$
 $= 0.$

Como obtenemos $\frac{0}{0}$, hay una indeterminación apl. camos Ruffini:

Ruffini en el numerador:

-2	1	4	-1	-10
		-2	-4	10
		1	2	-5
				0

$$x^3 + 4x^2 - x - 10 = (x + 2)(x^2 + 2x - 5)$$

Simplificamos:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x^2+2x-5)}{x+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + 2x - 5)$$

Sustituimos $x = -2$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (-2)^2 + 2(-2) - 5$$

$$4 - 4 - 5$$

$$= -5$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^3 - 8x^2 + 11x - 4}{2x - 1}$$

Substituímos $x = \frac{1}{2}$.

$$\text{Numerador: } 4\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 8\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 11\left(\frac{1}{2}\right) - 4$$

$$4\left(\frac{1}{8}\right) - 8\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{11}{2} - 4$$

$$\frac{1}{2} - 2 + \frac{11}{2} - 4$$

$$\frac{1 - 4 + 11 - 8}{2}$$

$$\frac{0}{0}$$

Denominador:

$$2\left(\frac{1}{2}\right) - 1$$

$$1 - 1$$

$$= 0.$$

Como obtenemos: $\frac{0}{0}$ hay una indeterminación, aplicamos Ruffini.

Ruffini en el numerador:

Dividimos por $x - \frac{1}{2}$, equivalente a dividir por $2x - 1$

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{2} & 4 & -8 & 11 & -4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} & & 2 & -3 & 4 \end{array}$$

$$\hline \begin{array}{r} 4 & -6 & 8 & 0 \end{array}$$

$$4x^3 - 8x^2 + 11x - 4 = (2x - 1)(2x^2 - 3x + 4)$$

Simplificamos:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(2x-1)(2x^2-3x+4)}{2x-1}$$

Sustituimos $x = \frac{1}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} 2x^2 - 3x + 4$$

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{2}\right) + 4$$

$$2\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{3}{2} + 4$$

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 4$$

$$-1 + 4$$

$$= 3 //$$

$$6. \lim_{a \rightarrow -2} \frac{2a^3 - 2a^2 - 4a + 16}{a + 2}$$

Sustituimos $a = -2$

$$\text{Numerador: } 2(-2)^3 - 2(-2)^2 - 4(-2) + 16$$

$$2(-8) - 2(4) + 8 + 16$$

$$-16 - 8 + 8 + 16$$

$$= 0.$$

$$\text{Denominador: } -2 + 2$$

$$= 0.$$

Como obtenemos $\frac{0}{0}$, así que aplicamos Ruffini.

Factorizamos el numerador Ruffini

Dividimos:

$$2a^3 - 2a^2 - 4a + 16$$

entre $a+2$, por lo que usamos la raíz -2 .

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 2 & -2 & -4 & 16 \\ & & -4 & 12 & -16 \\ \hline & 2 & -6 & 8 & 0 \end{array}$$

El cociente es: $2a^2 - 6a + 8$

$$2a^3 - 2a^2 - 4a + 16 = (a+2)(2a^2 - 6a + 8)$$

Simplificamos:

$$\lim_{a \rightarrow -2} \frac{(a+2)(2a^2 - 6a + 8)}{a+2}$$

$$\lim_{a \rightarrow -2} (2a^2 - 6a + 8)$$

Sustituimos $a = -2$

$$2(-2)^2 - 6(-2) + 8$$

$$2(4) + 12 + 8$$

$$8 + 12 + 8$$

$$= 28/1$$